

Messsysteme

Lektion 4: Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Stefan Bonerz

Gliederung und Lernziele

Gliederung:

- Die Bedeutung der Widerstands- und Impedanzmessung
- Die Wheatstone'sche Messbrücke
- Wien-Robinson-Brücke zur Frequenzmessung
- Maxwell-Wien-Brücke zur Messung verlustbehafteter Induktivitäten
- Thomson Doppelbrücke zur Messung kleinster Widerstände
- Messung großer Widerstände
- Resonanzverfahren
- Übungsaufgaben

Lernziele:

- Abgleichbedingungen für Wechsel- und Gleichstrombrücken kennen und berechnen.
- Auslegung von Brücken bestimmen und wichtige Kenngrößen berechnen.
- Verfahren zur Messung von kleinen und großen Widerständen kennen.
- Resonanzverfahren zur Messung von Kapazitäten und Induktivitäten kennen.

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Bedeutung der Widerstands- und Impedanzänderungsmessung

Viele Messwandler und Sensoren setzen eine physikalische, chemische oder biologische Größe in eine Impedanz- oder Widerstandsänderung um.

Beispiele:

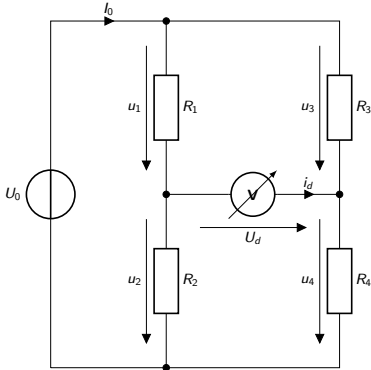
- Temperaturmesswiderstände
- Dehnungsmessstreifen zur Kreftmessung
- Kapazitive und induktive Sensoranordnungen zur Längenmessung
- Kapazitive Druckmesssensoren
- ...

Bekannteste Ansätze zur Signalauswertung sind:

- Verwendung einer Konstantstromquelle
- Wheatstone'sche Messbrücken (Gleichgrößen)
- Wien-Robinson, Maxwell-Wien Brücken (Wechselgrößen)
- Resonanzmessverfahren

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Wheatstone'sche Messbrücke: Analyse



An dem Widerstand R_1 wird die Teilspannung:

$$U_1 = U_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

An dem Widerstand R_2 wird die Teilspannung:

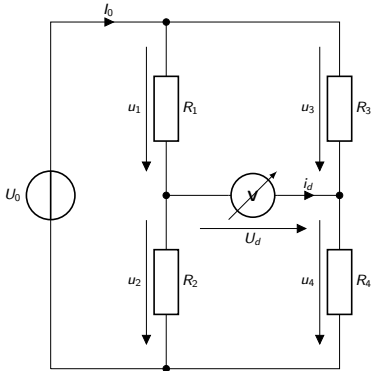
$$U_3 = U_0 \frac{R_3}{R_3 + R_4}$$

abgegriffen. Die Differenz der Teilspannungen ergibt die Spannung der Brückendiagonale:

$$U_d = U_3 - U_1 = U_0 \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Wheatstone'sche Messbrücke: Abgleichbedingung



Ist die Diagonalspannung null, so gilt die Brücke als **abgeglichen**.

Allgemeine Abgleichbedingung:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \rightarrow U_d = 0, I_d = 0$$

Dann gilt für die Spannungen und Ströme:

$$U_1 = I_1 R_1 = U_3 = I_3 R_3$$

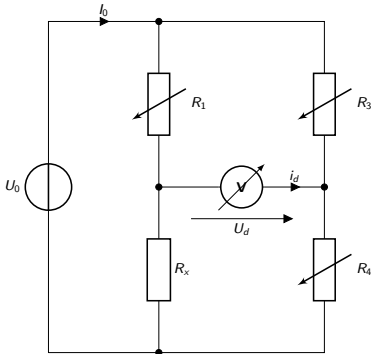
$$U_2 = I_2 R_2 = U_4 = I_4 R_4$$

$$I_1 = I_2$$

$$I_3 = I_4$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Wheatstone'sche Messbrücke: Abgleichverfahren



Allgemeine Abgleichbedingung:

$$R_x = R_1 \cdot \frac{R_4}{R_3}$$

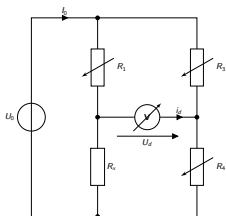
Soll beispielsweise der Widerstandswert R_x bestimmt werden, wird mit einer Brückenschaltung durch Veränderung der Widerstände R_1 , R_3 oder R_4 die gemessene Brückenspannung auf **Null** abgeglichen.

Typischerweise sind die Widerstände R_3 und R_4 als **Dekadenteiler** ausgeführt, so dass das Widerstandsverhältnis $\frac{R_4}{R_3}$ zur Bereichswahl beispielsweise zwischen 1/100, 1/10, 1, 10 und 100 eingestellt werden kann.

Der **Feinabgleich** erfolgt mit dem Widerstand R_1 , der durch die Bereichswahl nur innerhalb einer Dekade einstellbar sein muss.

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Wheatstone'sche Messbrücke: Abgleichverfahren



Aufgabe:

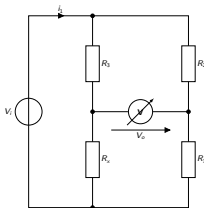
Während der Kalibrierung soll ein Platin - Widerstandsthermometer mittels Wheatstone - Brücke gemessen werden. Die Widerstände in obiger Abbildung sind wie folgt gegeben: $R_4 = 102.2\Omega$, $R_3 = 98.3\Omega$. Der Widerstand R_1 wird solange verändert, bis die Ausgangsspannung $U_d = 0V$ beträgt. R_1 besitzt in diesem Fall 95.7Ω .

Zu bestimmen ist der Widerstand R_x des Widerstandsthermometers.

$$R_x = R_1 \frac{R_4}{R_3} = \frac{102.2 \cdot 95.7}{98.3} = 99.5\Omega$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Wheatstone'sche Messbrücke: Sensordimensionierung



$$V_o = V_i \left(\frac{R_x}{R_x + R_3} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)$$

Aufgabe:

Ein Drucksensor soll im Messbereich von 0-10bar arbeiten. Dazu wurden alle Widerstände der Wheatstonebrücke nominal zu 120Ω gewählt. Die Ausgangsspannung V_o wird mit einem hochohmigen Messinstrument gemessen. Der Maximalstrom durch den Widerstand R_x soll aus thermischen Gründen 30mA nicht überschreiten. Die Empfindlichkeit des Widerstandes R_x beträgt $338m\Omega/bar$.

Zu bestimmen ist die Ausgangsspannung V_o bei einem Druck von 10 bar.

Berechnung der Eingangsspannung V_i (bei Abgleichbedingung ($R_x = 120\Omega$)):

$$\begin{aligned} V_i &= i_x (R_3 + R_x) \\ &= 0.03mA \cdot (120\Omega + 120\Omega) = 7.2V \end{aligned}$$

Bei einem Druck von 10 bar beträgt die Widerstandsänderung des Widerstandes $10bar \cdot 338m\Omega/bar = 3.38\Omega$:

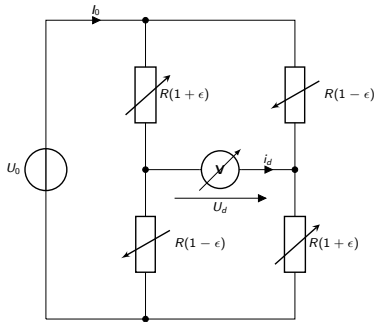
$$\rightarrow R_x = 120 + 3.38 = 123.38\Omega$$

Damit ergibt sich für die Ausgangsspannung

$$\begin{aligned} V_o &= V_i \left(\frac{R_x}{R_x + R_3} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) \\ &= 7.2 \left(\frac{123.38}{120 + 123.38} - \frac{120}{120 + 120} \right) = 50mV \end{aligned}$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Wheatstone'sche Messbrücke: Ausschlagverfahren



Sinnvoll wird eine Brücke im Ausschlagbetrieb dann eingesetzt, wenn die Widerstände einen gemeinsamen festen Nominalwert R besitzen.

Diese Verschaltung wird vorwiegend im Bereich von Dehnungsmessstreifen eingesetzt, bei denen sich die Widerstandswerte durch Dehnung entweder erhöhen oder bei Stauchung verringern.

Besitzen alle Dehnungsmessstreifen denselben Widerstandswert R , so kann die Widerstandsänderung bei Dehnung und Stauchung über den Parameter ξ beschrieben werden.

Proportionale Abweichungen ξ bei allen Widerständen identisch, d.h.:

$$R_1 = R(1 + \xi)$$

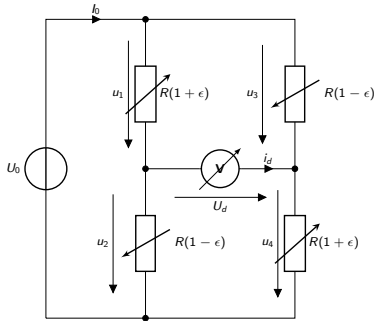
$$R_2 = R(1 - \xi)$$

$$R_3 = R(1 - \xi)$$

$$R_4 = R(1 + \xi)$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Wheatstone'sche Messbrücke: Ausschlagverfahren



$$U_d = U_3 - U_1 = U_0 \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

$$R_1 = R(1 + \xi)$$

$$R_2 = R(1 - \xi)$$

$$R_3 = R(1 - \xi)$$

$$R_4 = R(1 + \xi)$$

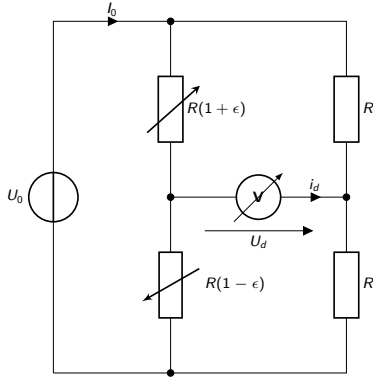
$$U_d = U_0 \cdot \frac{R^2(\xi - 1)^2 - R^2(\xi + 1)^2}{(R(\xi - 1) - R(\xi + 1))^2}$$

$$U_d = -U_0 \xi$$

Das Ausgangssignal U_d ändert sich **damit auch proportional** zur Versorgungsspannung U_0 .

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Wheatstone'sche Messbrücke: Ausschlagverfahren



Alternativ ist auch die Verwendung von Halb- und Viertelbrücken möglich.

Für Sensoranwendungen haben **Halbbrücken** und die **Vollbrücke** neben der **höheren** Empfindlichkeit noch den Vorteil der **Kompensation aller gleichsinnigen Veränderungen** der Sensorwiderstände.

Dies kann zur **Reduzierung unerwünschter Effekte** wie beispielsweise bei Dehnungsmessstreifen die Kompensation der Widerstandsänderungen durch Temperatureinflüsse führen.

Konfiguration einer Halbbrücke:

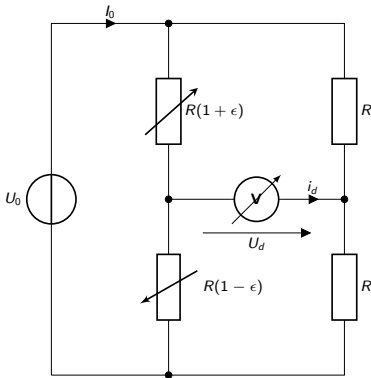
$$R_1 = R(1 + \xi)$$

$$R_2 = R(1 - \xi)$$

$$R_3 = R_4 = R$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Wheatstone'sche Messbrücke: Ausschlagverfahren



Alternativ ist auch die Verwendung von Halb- und Viertelbrücken möglich.

Konfiguration für Halbbrücke:

$$U_d = U_3 - U_1 = U_0 \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

$$R_1 = R(1 + \xi)$$

$$R_2 = R(1 - \xi)$$

$$R_3 = R_4 = R$$

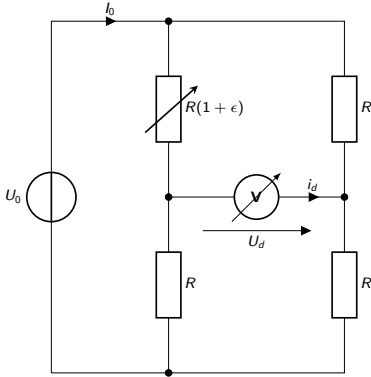
$$U_d = U_0 \cdot \frac{R^2(\xi - 1) + R^2(\xi + 1)}{2R^2((\xi - 1) - (\xi + 1))}$$

$$U_d = -\frac{U_0}{2} \cdot \xi$$

Realisiert wie die Vollbrücke das Differenzprinzip.

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Wheatstone'sche Messbrücke: Ausschlagverfahren



Viertelbrücke:

Immer zu verwenden, wenn keine gegenläufige Aussteuerung der Sensoren möglich ist (Differenzprinzip nicht anwendbar).

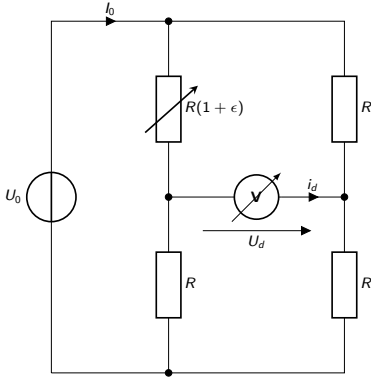
Annahme für Viertelbrücke:

$$R_1 = R(1 + \xi)$$

$$R_4 = R_3 = R_2 = R$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Wheatstone'sche Messbrücke: Ausschlagverfahren



$$U_d = U_3 - U_1 = U_0 \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

$$R_1 = R(1 + \xi)$$

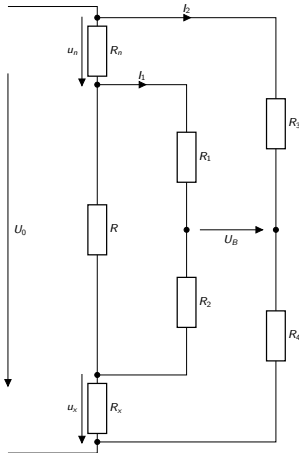
$$R_4 = R_3 = R_2 = R$$

$$U_d = U_0 \cdot \frac{R^2 - R^2(\xi + 1)}{2R^2(1 + (\xi + 1))}$$

$$U_d = -\frac{U_0}{4} \cdot \xi$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Thomson Doppelbrücke: Messung kleinster Widerstände im $\mu\Omega$ -Bereich



Bei der Messung sehr kleiner Widerstände mit der Wheatstone-Brücke führen die Zuleitungs- und Kontaktwiderstände zu nicht korrigierbaren Messabweichungen.

Die 4-Draht- Messtechnik ist hierbei nicht direkt anwendbar.

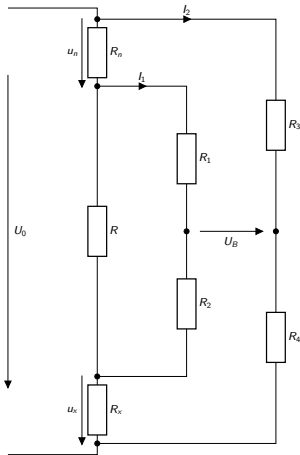
Durch eine Erweiterung zur Thomson-Brücke kann aber eine Trennung von Stromspeise- und Spannungsmesspfaden erreicht werden.

Die Widerstände R_n , R und der zu bestimmende Widerstand R_x bilden den **niederohmigen Strompfad**, die Spannungsmesspfade (R_1 , R_2 , R_3 , R_4) sind **hochohmig** und greifen die Spannungen direkt an den Widerständen R_n und R_x ab.

Dadurch wird wie bei der 4-Draht-Messtechnik erreicht, dass die Übergangs- und Leitungswiderstände zu vernachlässigen sind.

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Thomson Doppelbrücke: Messung kleinster Widerstände im $\mu\Omega$ -Bereich



Für den Abgleichfall ($U_B = 0$) gilt:

$$U_n = I_2 \cdot R_3 - I_1 \cdot R_1$$

$$U_x = -I_1 \cdot R_2 + I_2 \cdot R_4$$

$$= I_2 \cdot R_4 - I_1 \cdot R_2$$

Damit ergibt sich:

$$\frac{U_x}{U_n} = \frac{I_2 R_4 - I_1 R_2}{I_2 R_3 - I_1 R_1}$$

$$= \frac{R_4}{R_3} \frac{I_2 - I_1 \frac{R_2}{R_4}}{I_2 - I_1 \frac{R_1}{R_3}}$$

Durch Konstruktion ist immer gewährleistet, dass

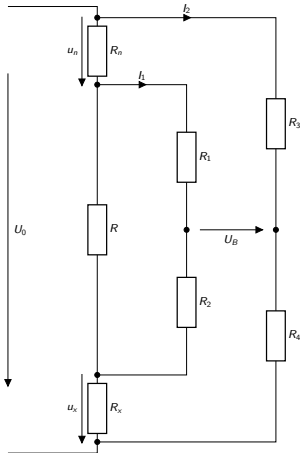
$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

Damit gilt:

$$\frac{U_x}{U_n} = \frac{R_4}{R_3} \frac{I_2 - I_1 \frac{R_2}{R_4}}{I_2 - I_1 \frac{R_1}{R_3}} = \frac{R_4}{R_3} = \frac{R_2}{R_1}$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Thomson Doppelbrücke: Messung kleinster Widerstände im $\mu\Omega$ -Bereich



Da R_x und R_n von demselben Strom durchflossen werden, gilt:

$$\frac{U_n}{R_n} = \frac{U_x}{R_x}$$

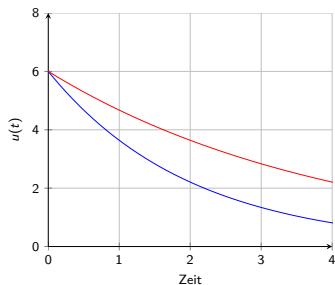
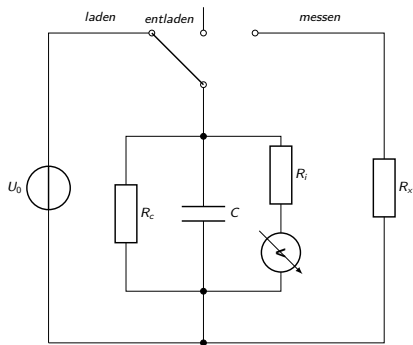
Damit kann der Widerstand R_x aus dem genau bekannten Vergleichswiderstand R_n und dem Widerstandsverhältnis $\frac{R_2}{R_1}$ für den **abgeglichenen** Zustand berechnet werden:

$$R_x = R_n \frac{U_x}{U_n} = R_n \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

Mit der Thomson-Brücke lassen sich Widerstände bis 10^{-7} messen.

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Messung sehr großer Widerstände



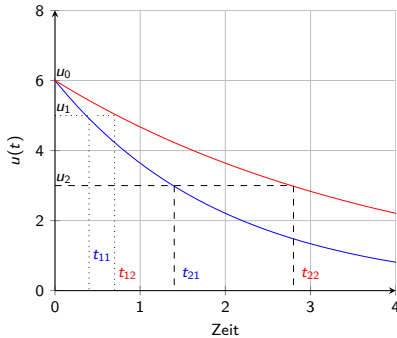
Entladekurve:

$$u(t) = u_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

Je nach Schalterstellung Entladung über den Eingangswiderstand R_i des Spannungsmessers parallel zu dem parasitären Widerstand R_c des Kondensatorkreises, zum anderen über alle drei Parallelwiderstände R_i , R_c und R_x . Bestimmbar durch zwei Messungen.

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Messung sehr großer Widerstände



Messen:

$$\frac{1}{R_{(1)}} = \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_C} + \frac{1}{R_x}$$

Entladen:

$$\frac{1}{R_{(2)}} = \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_C}$$

Eingesetzt:

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_{(1)}} &= \frac{1}{R_{(2)}} + \frac{1}{R_x} \\ \frac{1}{R_x} &= \frac{R_{(2)} - R_{(1)}}{R_{(1)} R_{(2)}} \\ \rightarrow R_x &= \frac{R_{(1)} R_{(2)}}{R_{(2)} - R_{(1)}} \end{aligned}$$

Entladekurve:

$$u(t) = u_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

Damit ergibt sich:

$$R_{(1)} = \frac{t_{21} - t_{11}}{C \cdot \ln \left| \frac{u_1}{u_2} \right|}$$

$$R_{(2)} = \frac{t_{22} - t_{12}}{C \cdot \ln \left| \frac{u_1}{u_2} \right|}$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Wechselstrombrücken: Messung von allgemeinen Impedanzen

Hier gilt die komplexe Abgleichbedingung:

$$\frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_2} = \frac{\underline{Z}_3}{\underline{Z}_4}$$

Aufspalten in Real- und Imaginärteil: $\underline{Z}_i = R_i + jX_i$:

$$R_3 R_2 - X_3 X_2 = R_1 R_4 - X_1 X_4$$

$$R_3 X_2 + X_3 R_2 = X_1 R_4 - R_1 X_4$$

bzw. unter Verwendung von $\underline{Z}_i = |Z_i| \cdot e^{j\phi_i}$ die Bedingung für Betrag und Phase:

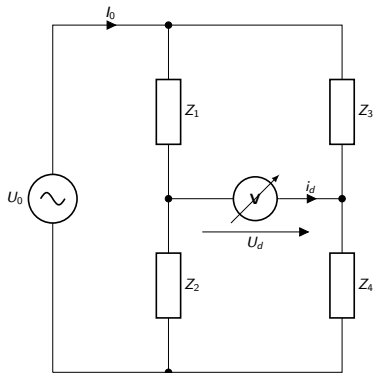
$$|Z_1| \cdot |Z_4| = |Z_2| \cdot |Z_3|$$

$$\phi_1 + \phi_4 = \phi_2 + \phi_3$$

Beide Abgleichbedingungen müssen zum Abgleich simultan erfüllt sein.

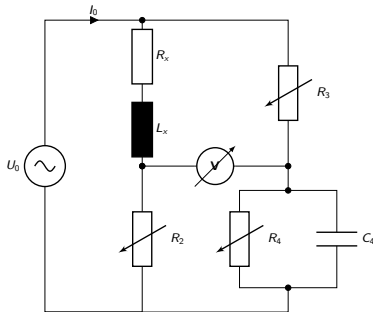
Mindestens zwei unabhängig von einander einstellbare Elemente zum Betrags- und Phasenabgleich müssen vorhanden sein müssen.

Die Abgleichbarkeit kann nicht immer erfüllt werden.



Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Maxwell-Wien-Brücke zur Messung verlustbehafteter Induktivitäten



$$Z_1 = R_x + j\omega L_x$$

$$Z_2 = R_3$$

$$Z_3 = R_2$$

$$Z_4 = \frac{R_4}{1 + j\omega C_4 R_4}$$

Damit ergibt sich für die Abgleichbedingung:

$$(R_x + j\omega L_x) \frac{R_4}{1 + j\omega C_4 R_4} = R_2 R_3$$

$$(R_x + j\omega L_x) \frac{R_4(1 - j\omega C_4 R_4)}{1 + \omega^2 C_4^2 R_4^2} = R_2 R_3$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Maxwell-Wien-Brücke zur Messung verlustbehafteter Induktivitäten

$$R_4 R_x - j\omega C_4 R_4^2 R_x + j\omega L_x R_x + \omega^2 L_x C_4 R_4^2 = R_2 R_3 (1 + \omega^2 C_4^2 R_4^2)$$

Imaginärteil:

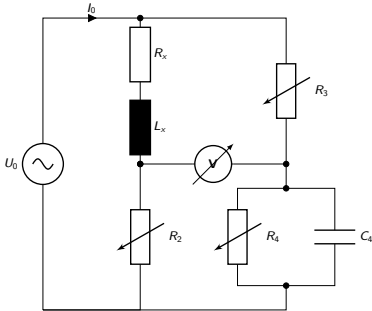
$$\begin{aligned}\omega C_4 R_4 R_x &= \omega L_x R_4 \\ \rightarrow L_x &= R_x R_4 C_4\end{aligned}$$

Realteil:

$$\begin{aligned}R_x R_4 + \omega^2 L_x C_4 R_4 &= R_2 R_3 (1 + \omega^2 C_4^2 R_4^2) \\ R_x R_4 + \omega^2 L_x C_4 R_4^2 &= R_2 R_3 + \omega^2 C_4^2 R_4^2 R_2 R_3 \\ R_x R_4 (1 + \omega^2 R_4^2 C_4^2) &= R_2 R_3 (1 + \omega^2 C_4^2 R_4^2) \\ R_x R_4 &= R_2 R_3 \\ R_x &= R_2 \frac{R_3}{R_4}\end{aligned}$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Maxwell-Wien-Brücke zur Messung verlustbehafteter Induktivitäten



Die reale Induktivität wird durch eine ideale Induktivität mit ohmschen Widerstand in Reihe modelliert.

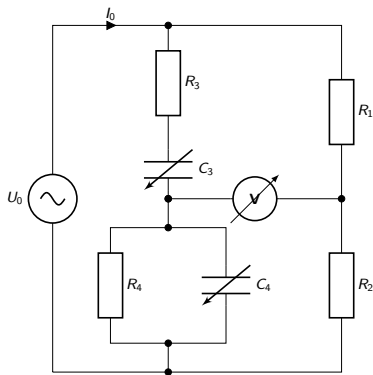
Abgleichbedingung für die Brücke:

$$L_x = C_4 R_2 R_3$$

$$R_x = R_2 \frac{R_3}{R_4}$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Wien-Robinson-Brücke zur Frequenzmessung



$$Z_1 = R_3 + \frac{1}{j\omega C_3}$$

$$Z_2 = \frac{R_4 \frac{1}{j\omega C_4}}{R_4 + \frac{1}{j\omega C_4}} = \frac{R_4}{1 + j\omega R_4 C_4}$$

$$Z_3 = R_1$$

$$Z_4 = R_2$$

$$Z_1 \cdot Z_4 = Z_2 \cdot Z_3$$

Damit ergibt sich:

$$\left(R_3 + \frac{1}{j\omega C_3} \right) R_2 = \frac{R_4}{1 + j\omega R_4 C_4} R_1$$

$$R_2 R_3 + \frac{R_2}{j\omega C_3} = \frac{R_1 R_4}{1 + j\omega R_4 C_4}$$

$$R_2 R_3 - j \frac{R_2}{\omega C_3} = \frac{R_1 R_4 (1 - j\omega R_4 C_4)}{1 + \omega^2 C_4^2 R_4^2}$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Wien-Robinson-Brücke zur Frequenzmessung

Für den Realteil gilt damit:

$$\begin{aligned} R_2 R_3 &= \frac{R_1 R_4}{1 + \omega^2 C_4^2 R_4^2} \\ \rightarrow 1 + \omega^2 C_4^2 R_4^2 &= \frac{R_1 R_4}{R_2 R_3} \end{aligned}$$

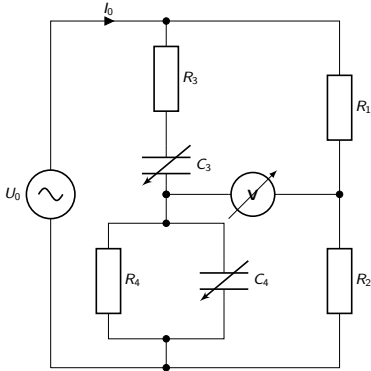
Für den Imaginärteil gilt:

$$\begin{aligned} \frac{R_2}{\omega C_3} &= \frac{\omega R_1 C_4 R_4^2}{1 + \omega^2 R_4^2 C_4^2} \\ R_2(1 + \omega^2 C_4^2 R_4^2) &= \omega^2 C_3 C_4 R_1 R_4^2 \\ C_3 C_4 &= \frac{R_2(1 + \omega^2 R_4^2 C_4^2)}{\omega^2 R_1 R_4^2} \\ C_3 C_4 &= \frac{1}{\omega^2 R_3 R_4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_2 R_3 &= \frac{R_1 R_4}{1 + \omega^2 C_4^2 R_4^2} \\ R_3 + \omega^2 R_4 R_3 C_4^2 R_4 &= \frac{R_1 R_4}{R_2} \\ R_3 + \frac{1}{C_3 C_4} C_4^2 R_4 &= \frac{R_1 R_4}{R_2} \\ R_3 + \frac{C_4}{C_3} R_4 &= \frac{R_1 R_4}{R_2} \\ \frac{C_4}{C_3} &= \frac{R_1}{R_2} - \frac{R_3}{R_4} \end{aligned}$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Wien-Robinson-Brücke zur Frequenzmessung



Abgleichbedingung für die Brücke:

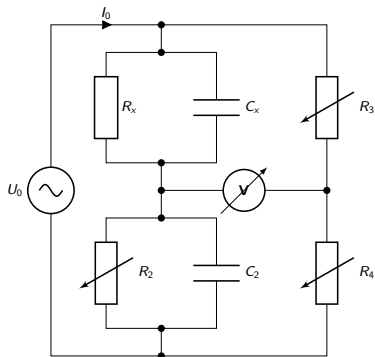
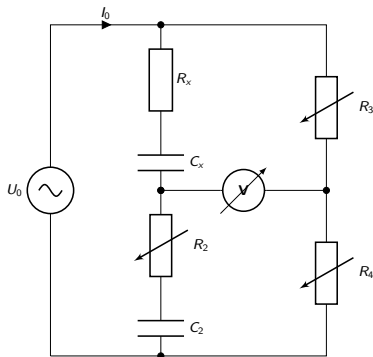
$$\frac{C_4}{C_3} = \frac{R_1}{R_2} - \frac{R_3}{R_4}$$
$$C_3 C_4 = \frac{1}{\omega^2 R_3 R_4}$$

Meist wird folgende Parameterwahl vorgenommen:

$$R_2 = R_3 = R_4 = R$$
$$R_1 = 2R$$
$$C_3 = C_4 = C$$
$$\rightarrow f = \frac{1}{2\pi RC}$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Wechselstrombrücken: Messung von verlustbehafteten Kapazitäten

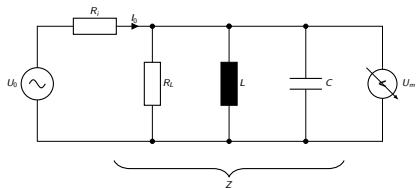


$$C_x = C_2 \frac{R_4}{R_3}$$

$$R_x = R_2 \frac{R_3}{R_4}$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Resonanzverfahren



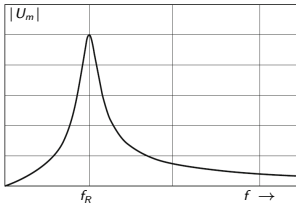
$$\begin{aligned}U_m &= \frac{Z}{Z + R_i} U_0 = \frac{1}{1 + R_i \frac{1}{Z}} U_0 \\&= \frac{1}{1 + R_i \left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C \right)} U_0 \\&= \frac{\frac{1}{R_i}}{\frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_L} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)} U_0\end{aligned}$$

Mit der Abkürzung:

$$\begin{aligned}\frac{1}{R_{ges}} &= \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_L} \\U_m &= \frac{\frac{1}{R_i}}{\frac{1}{R_{ges}} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)} U_0 \\&= \frac{\frac{R_{ges}}{R_i}}{1 + jR_{ges}\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)} U_0\end{aligned}$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Resonanzverfahren: Resonanzfrequenz und Bandbreite



Aus der vorher entwickelten Gleichung:

$$U_m = \frac{\frac{R_{ges}}{R_i}}{1 + jR_{ges}\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)} U_0$$

kann die Resonanzfrequenz und die 3dB-Bandbreite B des Schwingkreises berechnet werden.

$|U_m|$ ist maximal, wenn der Imaginärteil des Nenners **null** wird.

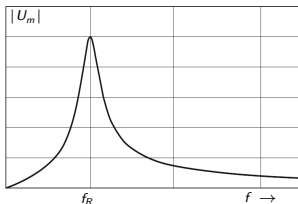
$$\begin{aligned} 0 &= \omega_R \cdot C - \frac{1}{\omega_R \cdot L} \\ \rightarrow \omega_R^2 &= \frac{1}{LC} \end{aligned}$$

Damit ergibt sich die Resonanzfrequenz $f_R = \frac{\omega_R}{2\pi}$ zu:

$$f_R = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Resonanzverfahren: Resonanzfrequenz und Bandbreite



Bei den beiden 3-dB-Frequenzen ω_1 und ω_2 ist die gemessene Spannung um 3dB abgefallen, d.h. auf

$$U_m = \frac{U_{m\max}}{\sqrt{2}}.$$

Dies ist der Fall, wenn der Imaginärteil des Nenners gleich ± 1 beträgt.

$$R_{ges} \cdot (\omega_{12}C - \frac{1}{\omega_{12}L}) = \pm 1$$

Löst man diese quadratische Gleichung nach ω_{12} ergeben sich die 3-dB-Frequenzen:

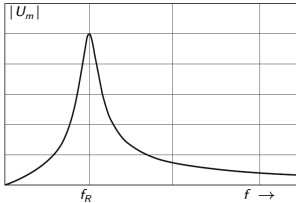
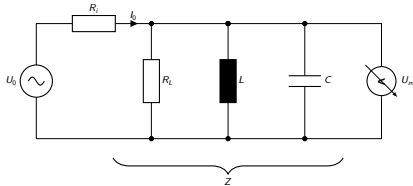
$$\omega_1 = \frac{1}{2R_{ges}C} + \sqrt{(\frac{1}{2R_{ges}C})^2 + \frac{1}{LC}}$$
$$\omega_2 = -\frac{1}{2R_{ges}C} + \sqrt{(\frac{1}{2R_{ges}C})^2 + \frac{1}{LC}}$$

Damit ergibt sich die Bandbreite $B = (\omega_1 - \omega_2)/2\pi$ zu:

$$B = \frac{1}{2\pi} \frac{2}{2R_{ges}C} = \frac{1}{2\pi R_{ges}C}$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Resonanzverfahren: Bestimmung von C



Zur Kapazitätsmessung wird der Schwingkreis mit einer genau bekannten Induktivität L aufgebaut und mit einem Generator gespeist.

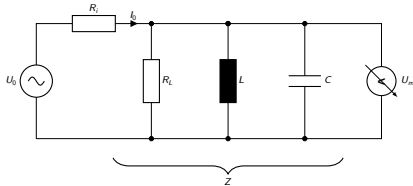
Die Frequenz wird verstellt, bis die gemessene Spannung am Schwingkreis maximal wird.

Aus der so bestimmten Resonanzfrequenz wird die Kapazität C berechnet:

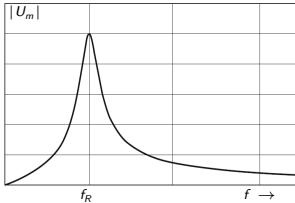
$$C = \frac{1}{4\pi^2 f_R^2 \cdot L}$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Resonanzverfahren: Bestimmung von L



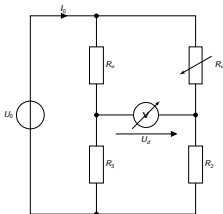
Analog dazu kann die Induktivität L bei genau bekannter Kapazität C aus der gemessenen Resonanzfrequenz bestimmt werden.



$$L = \frac{1}{4\pi^2 f_R^2 \cdot C}$$

Übungsaufgabe (I)

Wheatstone-Brücke



Aufgabe:

In obiger Wheatstone-Brücke sei der Widerstand R_v eine Dekade mit einer Genauigkeit von $\pm 0.2\%$. Die Widerstände R_2 und R_3 gilt:

$R_2 = R_3 = 500\Omega \pm 0.1\%$. Bei Abgleich beträgt der Widerstand $R_v = 520.4\Omega$.

Bestimme das Fehlerband des Widerstandes R_u .

Maximalwert für R_u :

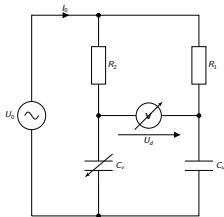
$$\begin{aligned} R_v &= 520.4\Omega + 0.2\% = 521.44\Omega \\ R_3 &= 500\Omega + 0.1\% = 500.5\Omega \\ R_2 &= 500\Omega - 0.1\% = 499.5\Omega \\ \rightarrow R_u &= \frac{R_v R_3}{R_2} = \frac{521.44 \cdot 500.5}{499.5} \\ &= 522.48\Omega \end{aligned}$$

Minimalwert für R_u :

$$\begin{aligned} R_v &= 520.4\Omega - 0.2\% = 519.36\Omega \\ R_3 &= 500\Omega - 0.1\% = 499.5\Omega \\ R_2 &= 500\Omega + 0.1\% = 500.5\Omega \\ \rightarrow R_u &= \frac{R_v R_3}{R_2} = \frac{519.36 \cdot 499.5}{500.5} \\ &= 518.32\Omega \end{aligned}$$

Übungsaufgabe (II)

Bestimmung einer Sensorkapazität



Aufgabe:

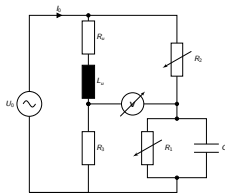
Ein kapazitiver Drucksensor wird über obige Brückenschaltung ausgewertet. Die Widerstandswerte betragen $R_1 = 491.7\Omega$, $R_2 = 483.2\Omega$. Die Kapazität C_v wird solange verändert, bis die Brückendiagonalspannung null beträgt. Die Kapazität ist in diesem Fall $C_v = 103.7\text{pF}$.

Bestimme den Kapazitätswert des Drucksensors C_u

$$\begin{aligned}\frac{1}{j\omega C_u} R_2 &= \frac{1}{j\omega C_v} R_1 \\ \rightarrow C_u &= \frac{C_v R_2}{R_1} \\ C_u &= \frac{103.7\text{pF} \cdot 483.2\Omega}{491.7\Omega} \\ &= 101.4\text{pF}\end{aligned}$$

Übungsaufgabe (III)

Induktiver Sensor



Aufgabe:

Bei einem induktiven Wegsensor soll die Impedanz bestehend aus Induktivität L_u mit Leitungswiderstand R_u mittels Maxwell-Brücke bestimmt werden.

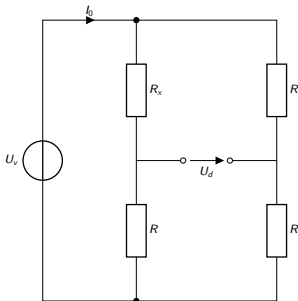
Bestimmen Sie die Werte für L_u und R_u im abgeglichenen Zustand ($R_1 = 159\Omega$, $R_2 = 10\Omega$, $R_3 = 5\Omega$, $C = 1mF$).

$$R_u = \frac{R_2 R_3}{R_1} = \frac{10 \cdot 5}{159} = 0.31\Omega$$

$$L_u = R_2 R_3 C = 50mH$$

Übungsaufgabe (IV)

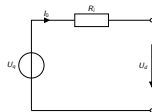
Ersatzschaltbild



Aufgabe:

- Zeichnen Sie die Ersatzspannungsquelle der Brücke bezüglich der Klemmenspannung U_d mit den Ersatzgrößen U_q und R_i .
- Ermitteln Sie die Ersatzgrößen U_q und R_i

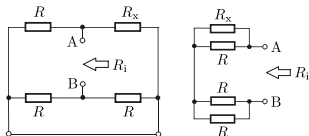
Aufgabe A



Aufgabe B

$$U_d = \frac{1}{2} \frac{R - R_x}{R_x + R} U_v$$

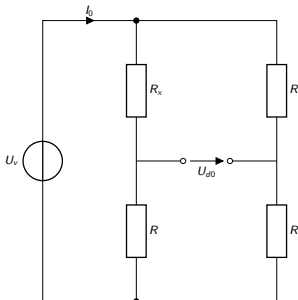
Um den Ersatzinnenwiderstand R_i einer Schaltung zu ermitteln, werden alle in der Schaltung vorhandenen Spannungsquellen als Kurzschluss und alle vorhandenen Stromquellen als Leerlauf betrachtet.



$$R_i = \frac{R_x R}{R_x + R} + \frac{R \cdot R}{R + R} = \frac{R_x}{R_x/R + 1} + \frac{R}{2}$$

Übungsaufgabe (V)

Wheatstone-Brücke



Aufgabe:

Eine von einer Gleichspannung U_v gespeiste Brückenschaltung besteht aus drei gleichen Widerständen R und einem veränderlichen Sensorwiderstand R_x . Zwischen den Klemmen A-B liegt im Leerlauf die Brückendiagonalspannung U_{d0} an.

$$U_{d0} = K \frac{R_x - R}{R_x + R} U_v$$

- Weisen Sie die gegebene Gleichung durch Rechnung nach und ermitteln Sie die Konstante K .
- Berechnen Sie $\frac{U_{d0}}{U_v} = f(R_x/R)$ für $R_x/R = 0$, $R_x/R = 1$ sowie $R_x/R \rightarrow \infty$.
- Berechnen Sie die Empfindlichkeit $E = \frac{d(U_{d0}/U_v)}{d(R_x/R)}$ allgemein und zahlenmäßig für $R_x/R = 0$, $R_x/R = 1$ sowie $R_x/R \rightarrow \infty$.

Übungsaufgabe (V)

Wheatstone-Brücke

Aufgabe A

$$U_{d0} = U_3 - U_1$$

$$U_{d0} = U_v \left(\frac{R_3}{R_3 + R_4} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)$$

$$U_{d0} = U_v \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

$$U_{d0} = U_v \frac{RR - R_x R}{(R_x + R)(R + R)} = -\frac{1}{2} \frac{R_x - R}{R_x + R} U_v$$

$$\rightarrow K = -\frac{1}{2}$$

Aufgabe B

$$\frac{U_{d0}}{U_v} = -\frac{1}{2} \frac{R_x - R}{R_x + R} = -\frac{1}{2} \frac{\frac{R_x}{R} - 1}{\frac{R_x}{R} + 1}$$

$$\frac{R_x}{R} = 0 \rightarrow \frac{U_{d0}}{U_v} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{R_x}{R} = 1 \rightarrow \frac{U_{d0}}{U_v} = 0$$

$$\frac{R_x}{R} \rightarrow \infty \rightarrow \frac{U_{d0}}{U_v} = -\frac{1}{2}$$

Aufgabe C

$$E = \frac{d(U_{d0}/U_v)}{d(R_x/R)} = \frac{d}{d(\frac{R_x}{R})} \left(-\frac{1}{2} \frac{\frac{R_x}{R} - 1}{\frac{R_x}{R} + 1} \right)$$

$$\text{Substitution } z = \frac{R_x}{R}$$

$$\rightarrow y(z) = -\frac{1}{2} \frac{z - 1}{z + 1}$$

$$\frac{dy(z)}{dz} = -\frac{1}{(z + 1)^2}$$

$$\rightarrow E = -\frac{1}{(1 + \frac{R_x}{R})^2}$$

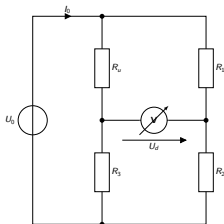
$$\frac{R_x}{R} = 0 \rightarrow E = -1$$

$$\frac{R_x}{R} = 1 \rightarrow E = -1/4$$

$$\frac{R_x}{R} \rightarrow \infty \rightarrow E = 0$$

Hausaufgabe (I)

Wheatstone Brücke



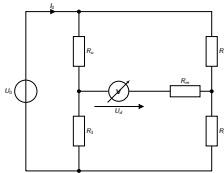
$$\begin{aligned} U_d &= U_0 \left(\frac{R_u}{R_u + R_3} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) \\ &= 10V \cdot \left(\frac{110}{110 + 1000} - \frac{100}{100 + 1000} \right) \\ &= 81.9mV \end{aligned}$$

Aufgabe:

Bestimme die Brückenausgangsspannung U_d für folgende Werte: $R_u = 110\Omega$, $R_1 = 100\Omega$, $R_2 = 1000\Omega$, $R_3 = 1000\Omega$, $U_0 = 10V$.

Hausaufgabe (II)

Thermistor



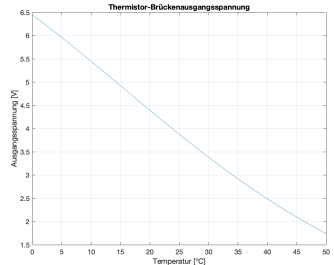
$$U_d = \frac{U_0 R_m (R_u R_2 - R_1 R_3)}{R_1 R_2 (R_u + R_3) + R_u R_3 (R_1 + R_2) + R_m (R_1 + R_2) (R_u + R_3)}$$

$$R_u = 1000 \cdot \exp(3675(1/T[^\circ\text{K}] - 0.003354)) \Omega$$

Aufgabe:

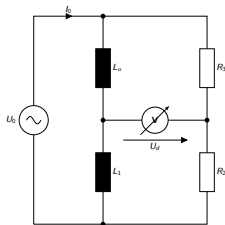
Die Ausgangsspannung einer Brückenschaltung für einen Thermistor R_u soll über die Temperatur ermittelt werden. Stellen Sie die Brückenausgangsspannung U_d für folgende Werte $R_1 = 100\Omega$, $R_2 = 1000\Omega$, $R_3 = 1000\Omega$, $U_0 = 10\text{V}$, $R_m = 10\text{k}\Omega$ und einem Temperaturbereich von 0°C bis 50°C in einem Diagramm dar. Verwenden Sie dazu die modifizierte Formel mit Berücksichtigung des Voltmeterinnenwiderstandes R_m . Schreiben Sie ein Matlab-Skript.

```
% Berechnung
R_1=100;
R_2=1000;
R_3=1000;
U_0=10;
R_m=10E3;
T=linspace(0,50,51);
R_u=1000*exp(3675*(1./(T+273))-0.003354));
U_d=U_0*R_m*(R_u*R_2-R_1*R_3)./(R_1*R_2+(R_u+R_3)+...
R_3*R_2.*(R_1+R_2)+R_m*(R_1+R_2)*(R_u+R_3));
% Plot
figure;
plot(T,U_d);
xlabel('Temperatur [°C]');
ylabel('Ausgangsspannung [V]');
title('Thermistor-Brückenausgangsspannung');
grid on;
```



Hausaufgabe (III)

AC-Brücke



$$\begin{aligned} j\omega L_u \cdot R_2 &= j\omega L_1 \cdot R_3 \\ L_u &= \frac{L_1 R_3}{R_2} \end{aligned}$$

Aufgabe:

Bestimme die Abgleichbedingung für obige Brückenschaltung für die gesuchte Induktivität L_u .